

Thạch Bi - phụ tải và cáp điện

Báo cáo tính có điều kiện theo mô hình. Chưa biết nguồn điện, sản phẩm, cách đi cáp, bảo vệ và dòng sự cố. Các cột cáp/CB so sánh không phải chỉ định để mua hoặc thi công.

Phạm vi	Giá trị	Ý nghĩa
Thiết bị / tủ / tuyến	320 / 5 / 333	286 thiết bị nối tuyến; mỗi ID giữ nguyên
Công suất vận hành mô hình	5,552.95 W	Cảnh nguồn Full service · evening; có ước tính cấp ampli, không phải cực đại theo nhân
Cực đại phần điện lực đã mô hình	8,677.52 W	Tất cả đèn/quạt đang hiển thị, gồm thiết bị thường tắt; KHÔNG gồm cực đại đầu vào rack AV
Phần đã biết + dự phòng 25%	10,846.90 W	Giả định so sánh do báo cáo đặt rõ; không phải hệ số quy chuẩn
Cực đại hoàn chỉnh của nhà thờ	CHỜ XÁC NHẬN	Ampli/mixer/điều khiển/tải khác/nguồn trước DB-1 chưa xác nhận
Chiều dài cáp theo mô hình	5,707.07 m	Cộng các đoạn điện lực và từng home run tín hiệu; không cộng lại bó tuyến
Chiều dài hỏi giá	6,923.78 m	10% + 2 m mỗi đoạn/cáp mô hình; chưa đo thi công
Tuyến được duyệt cáp	0 / 333	Mọi tuyến vẫn có câu hỏi chưa giải quyết

Cơ sở tính và giới hạn

Dòng một pha $I = P / (U \times PF)$. Dòng so sánh dùng $1.25 \times$ công suất cực đại danh mục. Không dùng mức dim/cấp quạt thấp để giảm tiết diện. Chưa phân pha và không áp dụng hệ số đồng thời.

$I_b \leq I_n \leq I_z$; I_z = dòng bảng $\times$ hệ số nhiệt $\times$ hệ số đi chung. Mọi nhánh cùng mạch dùng bảo vệ chung theo tổng mạch; tải nhánh nhỏ không cho phép bỏ kiểm tra CB phía trên. I_2 , khả năng cắt, phối hợp chọn lọc, PE và ngăn mạch vẫn chưa kiểm chứng.

Bảng B2: cáp đồng PVC đa lõi, BA lõi mang tải, 30°C tham chiếu. Dùng làm so sánh bảo thủ cho giả định một pha; chưa xác nhận cách lắp đặt thực. S1-230-PF09-45C-4: 230 V/PF0.9/45°C/4 mạch đi chung (hệ số nhiệt 0.79, nhóm 0.65); S2-220-PF08-50C-6: 220 V/PF0.8/50°C/6 mạch đi chung (hệ số nhiệt 0.71, nhóm 0.57)

Sụt áp biên trên một pha $\Delta U \leq 2 I (R + X) L$; $R = 23,7/5 \Omega/\text{km}$, $X = 0,08 \Omega/\text{km}$, L là chiều dài một chiều theo km. 23,7 là tham chiếu đồng nóng trong ví dụ XLPE của nguồn, dùng bảo thủ cho so sánh; không cho phép PVC làm việc ở nhiệt độ XLPE.

Toàn phụ tải bó mạch được đặt trên mọi đoạn trục để tạo biên bảo thủ; đường nhánh dùng đúng upstreamLength. Nguồn tủ được cộng một lần trên đường đi. Phân bổ so sánh 1% feeder + 1% trục + 1% nhánh cho đèn; 1% + 2% + 2% cho quạt. Đây là phân bổ tham khảo, chưa phải tiêu chí Việt Nam được duyệt.

Đường từ điểm cấp điện đến DB-1 chưa có: sụt áp toàn hệ thống luôn để trống. Đạt phép so sánh từ DB-1 không chứng minh toàn tuyến đạt. Sóng hài, khởi động và trở kháng thực có thể thay đổi kết quả.

Loa thụ động dùng công suất âm thanh, không phải điện lưới. Nguồn AV-1 chưa thể chọn cáp từ các tỷ lệ ước tính ampli của simulator. Tín hiệu micro không phải tải điện lưới. Dòng âm thanh 100 V chỉ là tình huống tham khảo; chưa chọn tap/trở kháng.

Tiết diện mm²	Dòng tham chiếu B2 A
1.5	15
2.5	20
4.0	27
6.0	34
10.0	46
16.0	62
25.0	80
35.0	99
50.0	118
70.0	149
95.0	179
120.0	206

Bảng kiểm tra tất cả tuyến

S1/S2: dòng đã có 25% dự phòng và cáp đồng 3 lõi L/N/PE giả định. S1-230-PF09-45C-4: 230 V/PF0.9/45°C/4 mạch đi chung (hệ số nhiệt 0.79, nhóm 0.65); S2-220-PF08-50C-6: 220 V/PF0.8/50°C/6 mạch đi chung (hệ số nhiệt 0.71, nhóm 0.57). Giá trị tiết diện là điều kiện theo từng kịch bản. Dòng/tiết diện “-” là tín hiệu hoặc thiếu đầu vào. Cột chiều dài: đoạn điện lực; home run đầy đủ cho tín hiệu; bó tín hiệu không là khối lượng mua thêm. Mọi cáp chính thức vẫn CHỜ XÁC NHẬN.

ID tuyến	Mạch / loại	Cáp mô hình m	Hỏi giá m	Cực đại proxy W	S1: dòng / cáp	S2: dòng / cáp	S2: sụt áp	Trạng thái
feeder:DB2	DB2-FEED / feeder	80.68	90.75	2,686.9	16.23 A / 35.0 mm²	19.08 A / 50.0 mm²	0.78% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
feeder:AV1	AV1-SUPPLY / feeder	5.79	8.37	-	-	-	-	Nguồn AV chưa có nhãn
feeder:LC1	LC1-SUPPLY / feeder	2.56	4.82	3,070.6	18.54 A / 10.0 mm²	21.81 A / 16.0 mm²	0.08% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
feeder:FC1	FC1-SUPPLY / feeder	3.41	5.75	2,920.0	17.63 A / 10.0 mm²	20.74 A / 16.0 mm²	0.10% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
local:L1	L3 / light	8.03	10.83	30.0	0.18 A / 1.5 mm²	0.21 A / 1.5 mm²	0.10% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
local:L2	L3 / light	9.93	12.92	30.0	0.18 A / 1.5 mm²	0.21 A / 1.5 mm²	0.11% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:LC1:L1:light:-1	L1 / light	69.66	78.63	345.8	2.09 A / 4.0 mm²	2.46 A / 4.0 mm²	1.01% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:-1:L3	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.93% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:-1:L4	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.93% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:-1:L7	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.87% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:-1:L8	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.87% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:-1:L11	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.81% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:-1:L12	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.81% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:-1:L15	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.75% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:-1:L16	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.75% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:-1:L19	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.69% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:-1:L20	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.69% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:-1:L23	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.63% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:-1:L24	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.63% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:-1:L27	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.57% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:-1:L28	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.57% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:-1:L59	L1 / light	9.44	12.38	50.0	0.30 A / 1.5 mm²	0.36 A / 1.5 mm²	1.06% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:-1:L60	L1 / light	6.94	9.63	27.5	0.17 A / 1.5 mm²	0.20 A / 1.5 mm²	1.03% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:LC1:L1:light:1	L1 / light	76.26	85.89	345.8	2.09 A / 4.0 mm²	2.46 A / 6.0 mm²	0.77% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:1:L5	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.72% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:1:L6	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.72% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:1:L9	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.68% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:1:L10	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.68% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:1:L13	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.64% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:1:L14	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.64% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:1:L17	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.60% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN

ID tuyến	Mạch / loại	Cáp mô hình m	Hỏi giá m	Cực đại proxy W	S1: dòng / cáp	S2: dòng / cáp	S2: sụt áp	Trạng thái
drop:LC1:L1:light:1:L18	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.60% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:1:L21	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.55% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:1:L22	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.55% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:1:L25	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.51% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:1:L26	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.51% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:1:L29	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.47% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:1:L30	L1 / light	8.73	11.60	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.47% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:1:L61	L1 / light	9.44	12.38	50.0	0.30 A / 1.5 mm²	0.36 A / 1.5 mm²	0.81% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L1:light:1:L62	L1 / light	6.94	9.63	27.5	0.17 A / 1.5 mm²	0.20 A / 1.5 mm²	0.79% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:LC1:L2:light:-1	L2 / light	62.33	70.56	268.3	1.62 A / 2.5 mm²	1.91 A / 4.0 mm²	0.73% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:-1:L31	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.74% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:-1:L32	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.74% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:-1:L35	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.69% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:-1:L36	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.69% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:-1:L39	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.64% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:-1:L40	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.64% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:-1:L43	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.59% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:-1:L44	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.59% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:-1:L47	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.55% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:-1:L48	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.55% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:-1:L51	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.50% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:-1:L52	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.50% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:-1:L55	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.45% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:-1:L56	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.45% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:LC1:L2:light:1	L2 / light	68.93	77.82	268.3	1.62 A / 2.5 mm²	1.91 A / 4.0 mm²	0.80% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:1:L33	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.80% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:1:L34	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.80% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:1:L37	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.76% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:1:L38	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.76% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:1:L41	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.71% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:1:L42	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.71% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:1:L45	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.66% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:1:L46	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.66% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:1:L49	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.62% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN

ID tuyến	Mạch / loại	Cáp mô hình m	Hỏi giá m	Cực đại proxy W	S1: dòng / cáp	S2: dòng / cáp	S2: sụt áp	Trạng thái
drop:LC1:L2:light:1:L50	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.62% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:1:L53	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.57% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:1:L54	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.57% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:1:L57	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.52% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L2:light:1:L58	L2 / light	3.73	6.10	19.2	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.52% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:LC1:L8:light:-1	L8 / light	31.84	37.02	102.0	0.62 A / 1.5 mm²	0.72 A / 1.5 mm²	0.41% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L8:light:-1:L63	L8 / light	6.94	9.64	51.0	0.31 A / 1.5 mm²	0.36 A / 1.5 mm²	0.45% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L8:light:-1:L65	L8 / light	6.94	9.63	51.0	0.31 A / 1.5 mm²	0.36 A / 1.5 mm²	0.40% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:LC1:L8:light:1	L8 / light	38.44	44.28	102.0	0.62 A / 1.5 mm²	0.72 A / 1.5 mm²	0.48% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L8:light:1:L67	L8 / light	6.94	9.64	51.0	0.31 A / 1.5 mm²	0.36 A / 1.5 mm²	0.52% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L8:light:1:L69	L8 / light	6.94	9.63	51.0	0.31 A / 1.5 mm²	0.36 A / 1.5 mm²	0.47% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:LC1:LA:light:-1	LA / light	62.31	70.54	224.0	1.35 A / 2.5 mm²	1.59 A / 2.5 mm²	0.94% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LA:light:-1:L71	LA / light	10.20	13.22	32.0	0.19 A / 1.5 mm²	0.23 A / 1.5 mm²	0.97% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LA:light:-1:L72	LA / light	10.20	13.22	32.0	0.19 A / 1.5 mm²	0.23 A / 1.5 mm²	0.91% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LA:light:-1:L73	LA / light	10.20	13.22	32.0	0.19 A / 1.5 mm²	0.23 A / 1.5 mm²	0.85% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LA:light:-1:L74	LA / light	10.20	13.22	32.0	0.19 A / 1.5 mm²	0.23 A / 1.5 mm²	0.79% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LA:light:-1:L75	LA / light	10.20	13.22	32.0	0.19 A / 1.5 mm²	0.23 A / 1.5 mm²	0.73% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LA:light:-1:L76	LA / light	10.20	13.22	32.0	0.19 A / 1.5 mm²	0.23 A / 1.5 mm²	0.66% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LA:light:-1:L77	LA / light	10.20	13.22	32.0	0.19 A / 1.5 mm²	0.23 A / 1.5 mm²	0.60% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:LC1:LD:light:-1	LD / light	62.30	70.53	230.4	1.39 A / 2.5 mm²	1.64 A / 2.5 mm²	0.97% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:-1:L78	LD / light	16.28	19.90	36.0	0.22 A / 1.5 mm²	0.26 A / 1.5 mm²	0.93% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:-1:L79	LD / light	16.28	19.90	36.0	0.22 A / 1.5 mm²	0.26 A / 1.5 mm²	0.80% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:-1:L80	LD / light	16.28	19.90	36.0	0.22 A / 1.5 mm²	0.26 A / 1.5 mm²	0.67% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:-1:L81	LD / light	11.56	14.72	54.0	0.33 A / 1.5 mm²	0.38 A / 1.5 mm²	0.57% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:-1:L82	LD / light	1.63	3.79	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.97% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:-1:L84	LD / light	1.63	3.79	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.90% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:-1:L86	LD / light	1.63	3.79	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.84% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:-1:L88	LD / light	1.63	3.79	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.77% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:-1:L90	LD / light	1.63	3.79	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.71% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:-1:L92	LD / light	1.63	3.79	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.65% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:-1:L94	LD / light	1.63	3.79	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.58% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:-1:L96	LD / light	7.81	10.59	5.4	0.03 A / 1.5 mm²	0.04 A / 1.5 mm²	0.37% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:LC1:LD:light:1	LD / light	68.90	77.79	68.4	0.41 A / 1.5 mm²	0.49 A / 1.5 mm²	0.56% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:1:L83	LD / light	1.63	3.79	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.56% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN

ID tuyến	Mạch / loại	Cáp mô hình m	Hỏi giá m	Cực đại proxy W	S1: dòng / cáp	S2: dòng / cáp	S2: sụt áp	Trạng thái
drop:LC1:LD:light:1:L85	LD / light	1.63	3.79	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.53% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:1:L87	LD / light	1.63	3.79	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.50% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:1:L89	LD / light	1.63	3.79	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.47% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:1:L91	LD / light	1.63	3.79	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.44% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:1:L93	LD / light	1.63	3.79	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.41% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:1:L95	LD / light	1.63	3.79	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.37% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:LD:light:1:L97	LD / light	7.81	10.59	5.4	0.03 A / 1.5 mm²	0.04 A / 1.5 mm²	0.27% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:LC1:L3:light:-1	L3 / light	35.32	40.85	189.3	1.14 A / 1.5 mm²	1.34 A / 1.5 mm²	0.76% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:-1:L98	L3 / light	9.91	12.90	37.5	0.23 A / 1.5 mm²	0.27 A / 1.5 mm²	0.80% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:-1:L100	L3 / light	9.19	12.11	16.7	0.10 A / 1.5 mm²	0.12 A / 1.5 mm²	0.78% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:-1:L101	L3 / light	9.41	12.35	33.3	0.20 A / 1.5 mm²	0.24 A / 1.5 mm²	0.80% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:-1:L104	L3 / light	10.71	13.78	29.2	0.18 A / 1.5 mm²	0.21 A / 1.5 mm²	0.80% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:-1:L106	L3 / light	9.55	12.51	6.2	0.04 A / 1.5 mm²	0.04 A / 1.5 mm²	0.47% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:-1:L107	L3 / light	8.65	11.52	5.4	0.03 A / 1.5 mm²	0.04 A / 1.5 mm²	0.47% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:-1:L108	L3 / light	8.39	11.22	10.8	0.07 A / 1.5 mm²	0.08 A / 1.5 mm²	0.47% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:-1:L109	L3 / light	10.07	13.08	17.6	0.11 A / 1.5 mm²	0.12 A / 1.5 mm²	0.48% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:-1:L114	L3 / light	8.89	11.77	2.6	0.02 A / 1.5 mm²	0.02 A / 1.5 mm²	0.47% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:-1:L115	L3 / light	4.07	6.48	1.9	0.01 A / 1.5 mm²	0.01 A / 1.5 mm²	0.77% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:-1:L116	L3 / light	4.42	6.86	20.0	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.77% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:-1:L151	L3 / light	6.93	9.62	4.0	0.02 A / 1.5 mm²	0.03 A / 1.5 mm²	0.38% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:-1:L152	L3 / light	4.93	7.42	4.0	0.02 A / 1.5 mm²	0.03 A / 1.5 mm²	0.38% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:LC1:L3:light:1	L3 / light	41.92	48.11	182.3	1.10 A / 1.5 mm²	1.29 A / 1.5 mm²	0.86% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:1:L99	L3 / light	9.91	12.90	37.5	0.23 A / 1.5 mm²	0.27 A / 1.5 mm²	0.90% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:1:L102	L3 / light	9.41	12.35	33.3	0.20 A / 1.5 mm²	0.24 A / 1.5 mm²	0.89% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:1:L103	L3 / light	8.31	11.14	12.3	0.07 A / 1.5 mm²	0.09 A / 1.5 mm²	0.87% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:1:L105	L3 / light	10.71	13.78	29.2	0.18 A / 1.5 mm²	0.21 A / 1.5 mm²	0.89% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:1:L110	L3 / light	9.55	12.51	6.2	0.04 A / 1.5 mm²	0.04 A / 1.5 mm²	0.58% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:1:L111	L3 / light	8.65	11.52	5.4	0.03 A / 1.5 mm²	0.04 A / 1.5 mm²	0.58% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:1:L112	L3 / light	8.39	11.22	10.8	0.07 A / 1.5 mm²	0.08 A / 1.5 mm²	0.58% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:1:L113	L3 / light	10.07	13.08	17.6	0.11 A / 1.5 mm²	0.12 A / 1.5 mm²	0.59% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:1:L117	L3 / light	4.07	6.48	1.9	0.01 A / 1.5 mm²	0.01 A / 1.5 mm²	0.86% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:1:L118	L3 / light	4.42	6.86	20.0	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 1.5 mm²	0.87% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:1:L153	L3 / light	6.93	9.62	4.0	0.02 A / 1.5 mm²	0.03 A / 1.5 mm²	0.50% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L3:light:1:L154	L3 / light	4.93	7.42	4.0	0.02 A / 1.5 mm²	0.03 A / 1.5 mm²	0.49% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN

ID tuyến	Mạch / loại	Cáp mô hình m	Hỏi giá m	Cực đại proxy W	S1: dòng / cáp	S2: dòng / cáp	S2: sụt áp	Trạng thái
trunk:LC1:L4:light:-1	L4 / light	62.31	70.55	168.0	1.01 A / 1.5 mm²	1.19 A / 2.5 mm²	0.73% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:-1:L119	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.73% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:-1:L120	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.69% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:-1:L121	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.64% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:-1:L122	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.59% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:-1:L123	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.55% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:-1:L124	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.50% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:-1:L125	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.45% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:-1:L126	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.34% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:-1:L127	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.29% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:LC1:L4:light:1	L4 / light	68.91	77.81	168.0	1.01 A / 1.5 mm²	1.19 A / 2.5 mm²	0.79% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:1:L128	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.80% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:1:L129	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.76% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:1:L130	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.71% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:1:L131	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.66% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:1:L132	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.62% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:1:L133	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.57% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:1:L134	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.52% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:1:L135	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.41% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L4:light:1:L136	L4 / light	4.76	7.24	18.7	0.11 A / 1.5 mm²	0.13 A / 1.5 mm²	0.36% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:DB2:L9:light:-1	L9 / light	12.27	15.49	149.0	0.90 A / 1.5 mm²	1.06 A / 1.5 mm²	0.96% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L9:light:-1:L137	L9 / light	11.44	14.58	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.97% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L9:light:-1:L182	L9 / light	10.55	13.60	70.0	0.42 A / 1.5 mm²	0.50 A / 1.5 mm²	1.04% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L9:light:-1:L183	L9 / light	6.13	8.74	70.0	0.42 A / 1.5 mm²	0.50 A / 1.5 mm²	1.01% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:DB2:L9:light:1	L9 / light	18.87	22.75	149.0	0.90 A / 1.5 mm²	1.06 A / 1.5 mm²	1.06% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L9:light:1:L138	L9 / light	11.44	14.58	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	1.07% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L9:light:1:L189	L9 / light	6.13	8.74	70.0	0.42 A / 1.5 mm²	0.50 A / 1.5 mm²	1.11% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L9:light:1:L190	L9 / light	10.55	13.60	70.0	0.42 A / 1.5 mm²	0.50 A / 1.5 mm²	1.14% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:LC1:L5:light:-1	L5 / light	57.79	65.57	166.5	1.01 A / 1.5 mm²	1.18 A / 1.5 mm²	1.07% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:-1:L139	L5 / light	8.08	10.89	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	1.06% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:-1:L140	L5 / light	8.08	10.89	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	1.01% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:-1:L141	L5 / light	8.08	10.89	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.75% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:-1:L142	L5 / light	8.08	10.89	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.70% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:-1:L143	L5 / light	8.08	10.89	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.49% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN

ID tuyến	Mạch / loại	Cáp mô hình m	Hỏi giá m	Cực đại proxy W	S1: dòng / cáp	S2: dòng / cáp	S2: sụt áp	Trạng thái
drop:LC1:L5:light:-1:L144	L5 / light	8.08	10.89	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.44% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:-1:L184	L5 / light	4.98	7.48	20.8	0.13 A / 1.5 mm²	0.15 A / 1.5 mm²	1.08% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:-1:L185	L5 / light	4.98	7.48	20.8	0.13 A / 1.5 mm²	0.15 A / 1.5 mm²	0.92% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:-1:L186	L5 / light	4.98	7.48	20.8	0.13 A / 1.5 mm²	0.15 A / 1.5 mm²	0.43% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:-1:L187	L5 / light	9.08	11.99	25.0	0.15 A / 1.5 mm²	0.18 A / 1.5 mm²	0.61% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:-1:L188	L5 / light	3.79	6.17	25.0	0.15 A / 1.5 mm²	0.18 A / 1.5 mm²	0.35% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:LC1:L5:light:1	L5 / light	64.39	72.83	166.5	1.01 A / 1.5 mm²	1.18 A / 2.5 mm²	0.74% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:1:L145	L5 / light	8.08	10.89	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.74% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:1:L146	L5 / light	8.08	10.89	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.71% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:1:L147	L5 / light	8.08	10.89	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.55% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:1:L148	L5 / light	8.08	10.89	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.53% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:1:L149	L5 / light	8.08	10.89	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.39% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:1:L150	L5 / light	8.08	10.89	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.37% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:1:L191	L5 / light	4.98	7.48	20.8	0.13 A / 1.5 mm²	0.15 A / 1.5 mm²	0.75% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:1:L192	L5 / light	4.98	7.48	20.8	0.13 A / 1.5 mm²	0.15 A / 1.5 mm²	0.66% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:1:L193	L5 / light	4.98	7.48	20.8	0.13 A / 1.5 mm²	0.15 A / 1.5 mm²	0.36% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:1:L194	L5 / light	9.08	11.99	25.0	0.15 A / 1.5 mm²	0.18 A / 1.5 mm²	0.48% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:L5:light:1:L195	L5 / light	3.79	6.17	25.0	0.15 A / 1.5 mm²	0.18 A / 1.5 mm²	0.31% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:LC1:E1:light:-1	E1 / light	69.58	78.53	9.0	0.05 A / 1.5 mm²	0.06 A / 1.5 mm²	0.14% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:E1:light:-1:L155	E1 / light	10.05	13.05	3.0	0.02 A / 1.5 mm²	0.02 A / 1.5 mm²	0.15% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:E1:light:-1:L156	E1 / light	1.50	3.65	3.0	0.02 A / 1.5 mm²	0.02 A / 1.5 mm²	0.13% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:E1:light:-1:L158	E1 / light	1.50	3.65	3.0	0.02 A / 1.5 mm²	0.02 A / 1.5 mm²	0.11% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:LC1:E1:light:1	E1 / light	62.10	70.31	6.0	0.04 A / 1.5 mm²	0.04 A / 1.5 mm²	0.12% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:E1:light:1:L157	E1 / light	1.50	3.65	3.0	0.02 A / 1.5 mm²	0.02 A / 1.5 mm²	0.12% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:LC1:E1:light:1:L159	E1 / light	1.50	3.65	3.0	0.02 A / 1.5 mm²	0.02 A / 1.5 mm²	0.11% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:DB2:L6:light:-1	L6 / light	12.98	16.27	459.4	2.77 A / 1.5 mm²	3.26 A / 4.0 mm²	1.01% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:-1:L160	L6 / light	11.60	14.76	27.2	0.16 A / 1.5 mm²	0.19 A / 4.0 mm²	1.01% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:-1:L161	L6 / light	12.30	15.53	54.4	0.33 A / 1.5 mm²	0.39 A / 4.0 mm²	1.02% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:-1:L162	L6 / light	19.89	23.88	46.7	0.28 A / 1.5 mm²	0.33 A / 4.0 mm²	1.03% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:-1:L163	L6 / light	27.68	32.45	35.0	0.21 A / 1.5 mm²	0.25 A / 4.0 mm²	1.03% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:-1:L164	L6 / light	33.46	38.80	19.4	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 4.0 mm²	1.02% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:-1:L165	L6 / light	29.39	34.33	20.0	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 4.0 mm²	1.02% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:-1:L166	L6 / light	13.60	16.96	19.4	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 4.0 mm²	1.02% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:-1:L167	L6 / light	12.87	16.15	38.9	0.23 A / 1.5 mm²	0.28 A / 4.0 mm²	1.02% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN

ID tuyến	Mạch / loại	Cáp mô hình m	Hỏi giá m	Cực đại proxy W	S1: dòng / cáp	S2: dòng / cáp	S2: sụt áp	Trạng thái
drop:DB2:L6:light:-1:L168	L6 / light	20.42	24.46	31.1	0.19 A / 1.5 mm²	0.22 A / 4.0 mm²	1.02% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:-1:L169	L6 / light	28.19	33.01	23.3	0.14 A / 1.5 mm²	0.17 A / 4.0 mm²	1.02% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:-1:L170	L6 / light	5.92	8.51	46.7	0.28 A / 1.5 mm²	0.33 A / 4.0 mm²	1.00% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:-1:L222	L6 / light	6.07	8.67	50.6	0.31 A / 1.5 mm²	0.36 A / 4.0 mm²	1.01% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:-1:L223	L6 / light	13.76	17.13	46.7	0.28 A / 1.5 mm²	0.33 A / 4.0 mm²	1.02% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:DB2:L6:light:1	L6 / light	19.58	23.53	459.4	2.77 A / 1.5 mm²	3.26 A / 4.0 mm²	1.12% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:1:L171	L6 / light	11.60	14.76	27.2	0.16 A / 1.5 mm²	0.19 A / 4.0 mm²	1.12% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:1:L172	L6 / light	12.30	15.53	54.4	0.33 A / 1.5 mm²	0.39 A / 4.0 mm²	1.14% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:1:L173	L6 / light	19.89	23.88	46.7	0.28 A / 1.5 mm²	0.33 A / 4.0 mm²	1.15% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:1:L174	L6 / light	27.68	32.45	35.0	0.21 A / 1.5 mm²	0.25 A / 4.0 mm²	1.15% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:1:L175	L6 / light	33.46	38.80	19.4	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 4.0 mm²	1.14% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:1:L176	L6 / light	29.39	34.33	20.0	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 4.0 mm²	1.14% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:1:L177	L6 / light	13.60	16.96	19.4	0.12 A / 1.5 mm²	0.14 A / 4.0 mm²	1.13% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:1:L178	L6 / light	12.87	16.15	38.9	0.23 A / 1.5 mm²	0.28 A / 4.0 mm²	1.13% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:1:L179	L6 / light	20.42	24.46	31.1	0.19 A / 1.5 mm²	0.22 A / 4.0 mm²	1.14% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:1:L180	L6 / light	28.19	33.01	23.3	0.14 A / 1.5 mm²	0.17 A / 4.0 mm²	1.14% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:1:L181	L6 / light	5.92	8.51	46.7	0.28 A / 1.5 mm²	0.33 A / 4.0 mm²	1.12% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:1:L224	L6 / light	6.07	8.67	50.6	0.31 A / 1.5 mm²	0.36 A / 4.0 mm²	1.12% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L6:light:1:L225	L6 / light	13.76	17.13	46.7	0.28 A / 1.5 mm²	0.33 A / 4.0 mm²	1.14% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:DB2:L7:light:-1	L7 / light	66.76	75.44	408.0	2.46 A / 4.0 mm²	2.90 A / 6.0 mm²	1.48% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:-1:L196	L7 / light	10.46	13.51	80.0	0.48 A / 1.5 mm²	0.57 A / 1.5 mm²	1.28% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:-1:L197	L7 / light	1.37	3.51	54.0	0.33 A / 1.5 mm²	0.38 A / 1.5 mm²	1.11% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:-1:L198	L7 / light	1.37	3.51	16.0	0.10 A / 1.5 mm²	0.11 A / 1.5 mm²	1.44% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:-1:L199	L7 / light	4.67	7.14	54.0	0.33 A / 1.5 mm²	0.38 A / 1.5 mm²	1.13% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:-1:L200	L7 / light	4.67	7.14	16.0	0.10 A / 1.5 mm²	0.11 A / 1.5 mm²	1.44% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:-1:L201	L7 / light	8.16	10.98	16.0	0.10 A / 1.5 mm²	0.11 A / 1.5 mm²	1.50% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:-1:L202	L7 / light	8.58	11.44	14.0	0.08 A / 1.5 mm²	0.10 A / 1.5 mm²	0.92% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:-1:L203	L7 / light	13.00	16.30	14.0	0.08 A / 1.5 mm²	0.10 A / 1.5 mm²	0.92% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:-1:L204	L7 / light	9.80	12.78	12.0	0.07 A / 1.5 mm²	0.09 A / 1.5 mm²	0.92% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:-1:L205	L7 / light	14.22	17.65	12.0	0.07 A / 1.5 mm²	0.09 A / 1.5 mm²	0.92% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:-1:L206	L7 / light	17.38	21.12	12.0	0.07 A / 1.5 mm²	0.09 A / 1.5 mm²	0.93% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:-1:L207	L7 / light	21.80	25.98	12.0	0.07 A / 1.5 mm²	0.09 A / 1.5 mm²	0.93% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:-1:L219	L7 / light	10.08	13.09	26.0	0.16 A / 1.5 mm²	0.18 A / 1.5 mm²	0.93% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:-1:L220	L7 / light	3.75	6.13	70.0	0.42 A / 1.5 mm²	0.50 A / 1.5 mm²	1.51% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN

ID tuyến	Mạch / loại	Cáp mô hình m	Hỏi giá m	Cực đại proxy W	S1: dòng / cáp	S2: dòng / cáp	S2: sụt áp	Trạng thái
trunk:DB2:L7:light:1	L7 / light	73.36	82.70	302.0	1.82 A / 4.0 mm²	2.14 A / 4.0 mm²	1.63% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:1:L208	L7 / light	1.37	3.51	54.0	0.33 A / 1.5 mm²	0.38 A / 1.5 mm²	1.23% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:1:L209	L7 / light	1.37	3.51	16.0	0.10 A / 1.5 mm²	0.11 A / 1.5 mm²	1.58% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:1:L210	L7 / light	4.67	7.14	54.0	0.33 A / 1.5 mm²	0.38 A / 1.5 mm²	1.24% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:1:L211	L7 / light	4.67	7.14	16.0	0.10 A / 1.5 mm²	0.11 A / 1.5 mm²	1.59% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:1:L212	L7 / light	8.16	10.98	16.0	0.10 A / 1.5 mm²	0.11 A / 1.5 mm²	1.65% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:1:L213	L7 / light	8.58	11.44	14.0	0.08 A / 1.5 mm²	0.10 A / 1.5 mm²	1.01% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:1:L214	L7 / light	13.00	16.30	14.0	0.08 A / 1.5 mm²	0.10 A / 1.5 mm²	1.01% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:1:L215	L7 / light	9.80	12.78	12.0	0.07 A / 1.5 mm²	0.09 A / 1.5 mm²	1.01% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:1:L216	L7 / light	14.22	17.65	12.0	0.07 A / 1.5 mm²	0.09 A / 1.5 mm²	1.01% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:1:L217	L7 / light	17.38	21.12	12.0	0.07 A / 1.5 mm²	0.09 A / 1.5 mm²	1.02% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:1:L218	L7 / light	21.80	25.98	12.0	0.07 A / 1.5 mm²	0.09 A / 1.5 mm²	1.02% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:L7:light:1:L221	L7 / light	3.75	6.13	70.0	0.42 A / 1.5 mm²	0.50 A / 1.5 mm²	1.66% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:FC1:F1:fan:-1	F1 / fan	64.03	72.43	420.0	2.54 A / 2.5 mm²	2.98 A / 2.5 mm²	1.76% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F1:fan:-1:F226	F1 / fan	11.29	14.42	60.0	0.36 A / 1.5 mm²	0.43 A / 1.5 mm²	1.83% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F1:fan:-1:F228	F1 / fan	11.29	14.42	60.0	0.36 A / 1.5 mm²	0.43 A / 1.5 mm²	1.71% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F1:fan:-1:F230	F1 / fan	11.28	14.40	60.0	0.36 A / 1.5 mm²	0.43 A / 1.5 mm²	1.60% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F1:fan:-1:F232	F1 / fan	11.29	14.42	60.0	0.36 A / 1.5 mm²	0.43 A / 1.5 mm²	1.48% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F1:fan:-1:F234	F1 / fan	11.29	14.42	60.0	0.36 A / 1.5 mm²	0.43 A / 1.5 mm²	1.36% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F1:fan:-1:F236	F1 / fan	11.29	14.42	60.0	0.36 A / 1.5 mm²	0.43 A / 1.5 mm²	1.25% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F1:fan:-1:F238	F1 / fan	11.28	14.40	60.0	0.36 A / 1.5 mm²	0.43 A / 1.5 mm²	1.13% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:FC1:F1:fan:1	F1 / fan	70.63	79.69	420.0	2.54 A / 2.5 mm²	2.98 A / 2.5 mm²	1.93% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F1:fan:1:F227	F1 / fan	11.29	14.42	60.0	0.36 A / 1.5 mm²	0.43 A / 1.5 mm²	2.00% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F1:fan:1:F229	F1 / fan	11.29	14.42	60.0	0.36 A / 1.5 mm²	0.43 A / 1.5 mm²	1.88% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F1:fan:1:F231	F1 / fan	11.28	14.40	60.0	0.36 A / 1.5 mm²	0.43 A / 1.5 mm²	1.77% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F1:fan:1:F233	F1 / fan	11.29	14.42	60.0	0.36 A / 1.5 mm²	0.43 A / 1.5 mm²	1.65% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F1:fan:1:F235	F1 / fan	11.29	14.42	60.0	0.36 A / 1.5 mm²	0.43 A / 1.5 mm²	1.53% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F1:fan:1:F237	F1 / fan	11.29	14.42	60.0	0.36 A / 1.5 mm²	0.43 A / 1.5 mm²	1.42% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F1:fan:1:F239	F1 / fan	11.28	14.40	60.0	0.36 A / 1.5 mm²	0.43 A / 1.5 mm²	1.30% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:FC1:F5:fan:-1	F5 / fan	33.83	39.22	110.0	0.66 A / 1.5 mm²	0.78 A / 1.5 mm²	0.48% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F5:fan:-1:F240	F5 / fan	9.26	12.19	55.0	0.33 A / 1.5 mm²	0.39 A / 1.5 mm²	0.53% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F5:fan:-1:F241	F5 / fan	9.26	12.19	55.0	0.33 A / 1.5 mm²	0.39 A / 1.5 mm²	0.46% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:FC1:F5:fan:1	F5 / fan	40.43	46.48	110.0	0.66 A / 1.5 mm²	0.78 A / 1.5 mm²	0.56% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F5:fan:1:F242	F5 / fan	9.26	12.19	55.0	0.33 A / 1.5 mm²	0.39 A / 1.5 mm²	0.61% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN

ID tuyến	Mạch / loại	Cáp mô hình m	Hỏi giá m	Cực đại proxy W	S1: dòng / cáp	S2: dòng / cáp	S2: sụt áp	Trạng thái
drop:FC1:F5:fan:1:F243	F5 / fan	9.26	12.19	55.0	0.33 A / 1.5 mm²	0.39 A / 1.5 mm²	0.54% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:FC1:F2:fan:-1	F2 / fan	58.58	66.43	165.0	1.00 A / 1.5 mm²	1.17 A / 1.5 mm²	1.09% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F2:fan:-1:F244	F2 / fan	0.75	2.83	55.0	0.33 A / 1.5 mm²	0.39 A / 1.5 mm²	1.10% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F2:fan:-1:F246	F2 / fan	0.75	2.83	55.0	0.33 A / 1.5 mm²	0.39 A / 1.5 mm²	0.94% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F2:fan:-1:F248	F2 / fan	0.75	2.83	55.0	0.33 A / 1.5 mm²	0.39 A / 1.5 mm²	0.79% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:FC1:F2:fan:1	F2 / fan	65.18	73.69	165.0	1.00 A / 1.5 mm²	1.17 A / 1.5 mm²	1.20% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F2:fan:1:F245	F2 / fan	0.75	2.83	55.0	0.33 A / 1.5 mm²	0.39 A / 1.5 mm²	1.21% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F2:fan:1:F247	F2 / fan	0.75	2.83	55.0	0.33 A / 1.5 mm²	0.39 A / 1.5 mm²	1.05% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:F2:fan:1:F249	F2 / fan	0.75	2.83	55.0	0.33 A / 1.5 mm²	0.39 A / 1.5 mm²	0.90% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:DB2:F4:fan:-1	F4 / fan	12.52	15.77	380.0	2.29 A / 1.5 mm²	2.70 A / 1.5 mm²	1.26% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:F4:fan:-1:F250	F4 / fan	7.92	10.71	380.0	2.29 A / 1.5 mm²	2.70 A / 1.5 mm²	1.57% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:DB2:F4:fan:1	F4 / fan	19.12	23.03	380.0	2.29 A / 1.5 mm²	2.70 A / 1.5 mm²	1.52% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:DB2:F4:fan:1:F251	F4 / fan	7.92	10.71	380.0	2.29 A / 1.5 mm²	2.70 A / 1.5 mm²	1.83% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:FC1:V1:fan:-1	V1 / fan	67.55	76.30	850.0	5.13 A / 4.0 mm²	6.04 A / 10.0 mm²	1.01% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:V1:fan:-1:F252	V1 / fan	8.69	11.56	170.0	1.03 A / 2.5 mm²	1.21 A / 10.0 mm²	1.03% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:V1:fan:-1:F253	V1 / fan	11.83	15.01	170.0	1.03 A / 2.5 mm²	1.21 A / 10.0 mm²	1.04% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:V1:fan:-1:F256	V1 / fan	6.97	9.67	170.0	1.03 A / 2.5 mm²	1.21 A / 10.0 mm²	0.55% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:V1:fan:-1:F257	V1 / fan	6.97	9.67	170.0	1.03 A / 2.5 mm²	1.21 A / 10.0 mm²	0.52% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:V1:fan:-1:F260	V1 / fan	10.20	13.22	170.0	1.03 A / 2.5 mm²	1.21 A / 10.0 mm²	0.35% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:FC1:V1:fan:1	V1 / fan	74.15	83.56	680.0	4.11 A / 4.0 mm²	4.83 A / 10.0 mm²	0.90% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:V1:fan:1:F254	V1 / fan	11.83	15.01	170.0	1.03 A / 2.5 mm²	1.21 A / 10.0 mm²	0.93% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:V1:fan:1:F255	V1 / fan	8.69	11.56	170.0	1.03 A / 2.5 mm²	1.21 A / 10.0 mm²	0.92% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:V1:fan:1:F258	V1 / fan	6.97	9.67	170.0	1.03 A / 2.5 mm²	1.21 A / 10.0 mm²	0.53% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
drop:FC1:V1:fan:1:F259	V1 / fan	6.97	9.67	170.0	1.03 A / 2.5 mm²	1.21 A / 10.0 mm²	0.51% từ DB-1	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:AV1:A1:audio:-1	A1 / audio	0.00	0.00	-	-	-	-	Bỏ tuyến: không mua thêm cáp
drop:AV1:A1:audio:-1:S261	A1 / audio	63.81	72.19	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A1:audio:-1:S263	A1 / audio	59.31	67.24	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A1:audio:-1:S265	A1 / audio	54.81	62.29	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A1:audio:-1:S267	A1 / audio	50.31	57.34	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A1:audio:-1:S269	A1 / audio	45.81	52.39	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A1:audio:-1:S271	A1 / audio	41.31	47.44	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A1:audio:-1:S276	A1 / audio	37.01	42.71	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:AV1:A1:audio:1	A1 / audio	0.00	0.00	-	-	-	-	Bỏ tuyến: không mua thêm cáp
drop:AV1:A1:audio:1:S262	A1 / audio	70.41	79.45	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN

ID tuyến	Mạch / loại	Cáp mô hình m	Hỏi giá m	Cực đại proxy W	S1: dòng / cáp	S2: dòng / cáp	S2: sụt áp	Trạng thái
drop:AV1:A1:audio:1:S264	A1 / audio	65.91	74.50	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A1:audio:1:S266	A1 / audio	61.41	69.55	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A1:audio:1:S268	A1 / audio	56.91	64.60	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A1:audio:1:S270	A1 / audio	52.41	59.65	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A1:audio:1:S272	A1 / audio	47.91	54.70	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A1:audio:1:S278	A1 / audio	43.61	49.97	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:AV1:A5:audio:-1	A5 / audio	0.00	0.00	-	-	-	-	Bó tuyến: không mua thêm cáp
drop:AV1:A5:audio:-1:S273	A5 / audio	83.68	94.04	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:AV1:A5:audio:1	A5 / audio	0.00	0.00	-	-	-	-	Bó tuyến: không mua thêm cáp
drop:AV1:A5:audio:1:S274	A5 / audio	90.28	101.30	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:AV1:A2:audio:-1	A2 / audio	0.00	0.00	-	-	-	-	Bó tuyến: không mua thêm cáp
drop:AV1:A2:audio:-1:S279	A2 / audio	69.15	78.07	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A2:audio:-1:S280	A2 / audio	55.65	63.22	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:AV1:A2:audio:1	A2 / audio	0.00	0.00	-	-	-	-	Bó tuyến: không mua thêm cáp
drop:AV1:A2:audio:1:S281	A2 / audio	75.75	85.33	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A2:audio:1:S282	A2 / audio	62.25	70.48	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:AV1:A3:audio:-1	A3 / audio	0.00	0.00	-	-	-	-	Bó tuyến: không mua thêm cáp
drop:AV1:A3:audio:-1:S283	A3 / audio	80.20	90.22	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A3:audio:-1:S284	A3 / audio	84.73	95.20	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A3:audio:-1:S285	A3 / audio	62.28	70.50	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A3:audio:-1:S286	A3 / audio	48.78	55.65	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:AV1:A3:audio:1	A3 / audio	0.00	0.00	-	-	-	-	Bó tuyến: không mua thêm cáp
drop:AV1:A3:audio:1:S287	A3 / audio	86.80	97.48	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A3:audio:1:S288	A3 / audio	91.33	102.46	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A3:audio:1:S289	A3 / audio	68.88	77.76	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
drop:AV1:A3:audio:1:S290	A3 / audio	55.38	62.91	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:AV1:MIC:mic:-1	MIC / mic	0.00	0.00	-	-	-	-	Bó tuyến: không mua thêm cáp
drop:AV1:MIC:mic:-1:S291	MIC / mic	15.49	19.04	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN
trunk:AV1:MIC:mic:1	MIC / mic	0.00	0.00	-	-	-	-	Bó tuyến: không mua thêm cáp
drop:AV1:MIC:mic:1:S292	MIC / mic	8.54	11.40	-	-	-	-	CHỜ XÁC NHẬN

Các câu hỏi cần xác nhận

Giáo xứ xác nhận chưa có thông tin nguồn điện. Mọi câu hỏi dưới đây đang mở; câu trả lời phải kèm bằng chứng, người kiểm tra và bản cập nhật được duyệt. Danh sách này bổ sung các mục mở trong docs/engineering/issues.md và sổ kích thước gốc.

Mã / chuyên ngành	Câu hỏi cần trả lời	Người cung cấp / bằng chứng	Phần chưa thể chốt
Q01 / Điện	Điện áp, số pha, tần số và công suất cấp điện được xác nhận là gì?	Điện lực / kỹ sư điện Hợp đồng cấp điện, bản vẽ và phép đo tại điểm cấp	Tải tổng, phân pha, số lỗi và thiết bị bảo vệ
Q02 / Điện	Sơ đồ nối đất TT/TN/IT, điện trở nối đất và liên kết đẳng thế hiện có ra sao?	Kỹ sư điện / đơn vị đo kiểm Sơ đồ nối đất và biên bản đo	PE, RCD, chống điện giật và thời gian cắt
Q03 / Điện	Dòng ngắn mạch lớn nhất, nhỏ nhất và trở kháng vòng sự cố tại DB-1/DB-2 là bao nhiêu?	Điện lực / kỹ sư điện Tính toán nguồn và đo kiểm	Khả năng cắt, kiểm tra nhiệt ngắn mạch và cắt tự động
Q04 / Điện	Tuyến từ điểm cấp điện đến DB-1 dài bao nhiêu, dùng cáp gì và đã sụt áp bao nhiêu?	Kỹ sư điện Khảo sát và sơ đồ một sợi nguồn	Sụt áp toàn hệ thống; tuyến này chưa có trong mô hình
Q05 / Điện	Mỗi đoạn đi trong ống, máng, vách, trần hay lớp cách nhiệt? Nhiệt độ cao nhất và số mạch đi chung là bao nhiêu?	Kỹ sư điện / kiến trúc sư Mặt cắt tuyến, khảo sát nhiệt và bố trí đi chung	Phương pháp lắp đặt, hệ số giảm tải, tiết diện
Q06 / Điện	Công suất đầu vào, dòng định mức, hệ số công suất, dòng khởi động và sóng hài của từng sản phẩm là gì?	Nhà cung cấp / kỹ sư điện Nhãn máy và tài liệu hãng của đúng mã sản phẩm	Thay thế các công suất danh mục giả định
Q07 / Điện	Mỗi mạch có một CB chung hay tách bảo vệ cho từng nhánh? Đặc tính, dòng định mức, khả năng cắt và phối hợp chọn lọc là gì?	Kỹ sư điện Sơ đồ một sợi, bảng phối hợp và đường cong bảo vệ	Bảo vệ cấp nhỏ ở nhánh và phối hợp DB-1/DB-2
Q08 / Điện	Tải nào hoạt động đồng thời, tải nào liên tục, và phần dự phòng mở rộng đã thống nhất là bao nhiêu?	Kỹ sư điện Danh sách tải và chế độ vận hành đã duyệt	Nhu cầu cấp điện; 25% trong báo cáo chỉ là giả định so sánh
Q09 / Điện	Loại cách điện, chống cháy, duy trì chức năng, chống UV, nước, ăn mòn và yêu cầu chống sét cho từng tuyến là gì?	Kỹ sư điện / thiết kế PCCC Yêu cầu PCCC và thông số cáp/ống đã chọn	Chỉ định cáp, đi ngoài trời và hệ thống an toàn
Q10 / Điện	Chiều dài thi công, đoạn chờ, đầu nối, độ võng, hộp nối và vị trí xuyên tường/sàn đã khảo sát chưa?	Kỹ sư điện / nhà thầu Đo tuyến, chi tiết hộp nối và bịt kín chống cháy	Khối lượng mua thực tế; 10% + 2 m chỉ dùng hỏi giá
Q11 / Điện	Lỗi trung tính và PE có tiết diện bao nhiêu? Dòng sóng hài và liên kết đất của kết cấu kim loại được kiểm tra thế nào?	Kỹ sư điện Tính toán N/PE, hài và liên kết đất	Số lỗi và tiết diện bảo vệ
Q12 / Điện	LC-1/FC-1 có cấp nguồn chung hay từng mạch đi qua? Có bao nhiêu kênh, công suất riêng và khả năng điều tốc/tương thích LED?	Kỹ sư điện / điều khiển Sơ đồ đấu dây và tài liệu bộ điều khiển	Các nguồn LC-1/FC-1 hiện chỉ là kết nối chức năng
Q13 / Điều khiển	Ai vận hành từng công tắc, chế độ nhanh, ghi đè tay, trạng thái khi mất điện và khi điện trở lại?	Giáo xứ / kỹ sư điều khiển Ma trận điều khiển và thử nghiệm vận hành tại chỗ	Địa chỉ kênh, nút tay và khởi động an toàn
Q14 / An toàn	Chiều sáng sự cố, biển thoát nạn, thời gian dự phòng và nguồn ưu tiên nào được yêu cầu?	Thiết kế PCCC / kỹ sư điện Thiết kế PCCC và kiểm tra khi mất điện	Biển thoát nạn 3 W trong mô hình không xác nhận toàn bộ hệ thống
Q15 / Quy chuẩn	Phân loại công trình, số người được phép, cơ quan duyệt và các QCVN/TCVN, phiên bản, điều khoản áp dụng đã xác nhận chưa?	Các kỹ sư chịu trách nhiệm / cơ quan duyệt Danh mục cơ sở thiết kế và hồ sơ duyệt	Tiêu chí nghiệm thu và cấp phép thi công
Q16 / Kiến trúc	Kích thước thực, cao độ sàn hai cánh/cung thánh, cột, cửa, mái và khoang kỹ thuật có trùng bản vẽ/mô hình không?	Khảo sát / kiến trúc sư Bản vẽ khảo sát theo trục, mặt cắt và biên bản sai khác	Tọa độ thiết bị, chiều dài tuyến và va chạm
Q17 / Kiến trúc	Vị trí cuối cùng của đèn chùm lớn giữa lòng nhà thờ, đèn hai cánh và toàn bộ thiết bị đã được duyệt trên bản vẽ đo chưa?	Cha xứ / kiến trúc sư / kỹ sư Mặt bằng phối hợp có ID và tọa độ đã ký	Ý kiến về hình thức chưa xác nhận vị trí thi công
Q18 / Kiến trúc	Thiết bị nào được phép nhìn thấy và từ những vị trí ngồi, đứng, xe lăn, ca đoàn, cung thánh, cửa và bên ngoài nào?	Cha xứ / kiến trúc sư Danh sách điểm nhìn và mẫu che giấu kích thước thật	Quạt/loa còn lộ; yêu cầu che giấu chưa đạt
Q19 / Kiến trúc	Sức chứa, lối thoát, lối rước, chỗ xe lăn, khoảng cách ghế/quỳ, cửa mở và đường phục vụ được bố trí thế nào?	Kiến trúc sư / thiết kế tiếp cận và PCCC Mặt bằng sử dụng/thoát nạn/tiếp cận đã duyệt	368 điểm tính không phải sức chứa được phép
Q20 / Kết cấu	Tải treo, rung, gió và liên kết của đèn, loa, quạt, ống/máng vào gỗ/bê tông chịu lực được kiểm tra thế nào?	Kỹ sư kết cấu Tính tải, bản vẽ liên kết và thông số neo	Các khoảng hở trong mô hình không chứng minh sức chịu tải
Q21 / Bảo trì	Làm sao cô lập điện, tiếp cận, tháo thay đèn/loa/quạt/driver và mở đường dây trên cao mà không hư trang trí?	Kiến trúc sư / nhà thầu / giáo xứ Phương án tiếp cận, tháo lắp và mặt cắt khoang bảo trì	Chiều cao, giàn giáo, khe dịch vụ và chi phí bảo trì

Mã / chuyên ngành	Câu hỏi cần trả lời	Người cung cấp / bằng chứng	Phần chưa thể chốt
Q22 / Chiếu sáng	Đèn thực có IES/LDT, quang thông duy trì, driver, CCT/CRI, dimming và IP nào?	Nhà cung cấp / kỹ sư chiếu sáng Tài liệu hãng và mẫu đúng mã	Độ rọi theo ghế, sụt quang thông, điện và mua hàng
Q23 / Chiếu sáng	Đèn chùm nhỏ hai cánh có quang học đọc sách riêng được chấp nhận không, và thực tế đạt độ rọi tối thiểu với dự phòng suy giảm không?	Kỹ sư chiếu sáng / cha xứ Mẫu thật, IES/LDT và phép đo ghế xấu nhất	Hai đèn mỗi cánh vẫn có36/80 điểm đọc dưới200 lux; IES/LDT và giải pháp chiếu sáng bổ sung che giấu chưa xác nhận
Q24 / Chiếu sáng	Chói từ dưới đèn, phản xạ sơn đỏ/mạ vàng, nhiệt driver và nhấp nháy do cánh quạt được kiểm tra thế nào?	Kỹ sư chiếu sáng / cơ khí Thử mẫu ban ngày/tối và đo ở nhiều tầm mắt	Báo cáo lux không đánh giá đủ chói và tương tác cánh
Q25 / Chiếu sáng	Vật liệu thực và ánh sáng ban ngày có tái hiện màu đỏ sáng đã chọn, đồng thời tránh ánh sáng hắt ra khu dân cư không?	Kiến trúc sư / kỹ sư chiếu sáng Mẫu vật liệu, mô phỏng ban ngày và đo ngoài ranh giới	Màu màn hình không xác nhận vật liệu/độ rọi/ánh sáng tràn
Q26 / Âm thanh	Loa dùng 100 V, 70 V hay trở kháng thấp; tap công suất, trở kháng, số kênh và ampli cụ thể là gì?	Kỹ sư âm thanh / nhà cung cấp Sơ đồ loa/ampli và tài liệu hãng	Cáp loa, tổn hao, dòng tín hiệu và phụ tải AV-1
Q27 / Âm thanh	Mixer, DSP, ampli, bộ thu micro và thiết bị hỗ trợ nghe dùng bao nhiêu điện đầu vào/standby, cấp nguồn và bảo vệ ra sao?	Kỹ sư âm thanh Danh sách rack và nhãn đầu vào điện	Nguồn AV-1 và tải tổng hiện chưa thể chốt
Q28 / Âm thanh	Hai loa tổng cộng (mỗi cánh một loa) hướng về cửa vào, micro, mức nói, delay/gain có đạt STIPA/SPL/dự trữ trước hú khi quạt chạy và có đồng người chưa?	Kỹ sư âm thanh / giáo xứ Đo STIPA, SPL, thời gian vang và dự trữ trước hú	STI hai cánh và dự trữ micro ambo/bàn thờ còn thấp
Q29 / Âm thanh	Che loa, vật liệu hút âm, cáp micro có shield và tách tuyến điện lực được bố trí thế nào?	Kỹ sư âm thanh / kiến trúc sư Chi tiết lớp che, đáp tuyến, cáp/đầu nối và mẫu thử	Che giấu có thể cản phủ âm; tuyến tín hiệu chưa được chỉ định
Q30 / Thông gió	Quạt thực có đường đặc tính áp suất-lưu lượng, điện đầu vào, tiếng ồn, tốc độ, chiều quay và điều tốc nào?	Nhà cung cấp / kỹ sư cơ khí Tài liệu hãng theo từng cấp tốc và điểm làm việc	Quạt catalog/Amazon chưa được thay vào tính toán
Q31 / Thông gió	Giải pháp quạt tường nào đạt cả gió tại ghế và tiếng ồn/độ rõ lời mà không đặt quạt giữa trục chính?	Kỹ sư cơ khí / âm thanh / giáo xứ So sánh quạt êm hơn, bố trí và thử kích thước thật	Các phương án hai quạt còn thiếu gió và tăng ồn; phương án gần đầu cánh bị loại do va cửa/tường
Q32 / Thông gió	Diện tích cửa gió bù, lưới/louver, đường xả, tổn thất áp và dòng ngắn mạch khi mở/đóng cửa là bao nhiêu?	Kỹ sư cơ khí / kiến trúc sư Khảo sát lỗ mở và tính mạng áp suất-lưu lượng	ACH từ lưu lượng tự do không xác nhận thông gió thực
Q33 / Thông gió	Số người, lịch sử nhiệt/ấm và cách vận hành lúc nóng lạnh gió, mưa ẩm, lạnh hoặc mất điện là gì?	Giáo xứ / kỹ sư cơ khí Đo theo mùa và hướng dẫn ứng phó nóng cực đoan	Tiện nghi và nhu cầu không khí ngoài trời
Q34 / Thông gió	Vùng quét lồng/cánh, cửa, tranh Thánh, loa, tia sáng, đường đi và vệ sinh quạt đã kiểm tra chưa? Giá vườn0.40 m có đủ sức chịu rung/tải và khoảng hở thực không?	Kết cấu / cơ khí / kiến trúc sư Kích thước sản phẩm, bao chuyển động liên tục và thử mẫu	17 góc mẫu không chứng minh toàn bộ bao chuyển động
Q35 / Mua hàng	Sản phẩm Amazon Nhật có điện áp/tần số phù hợp với nguồn Việt Nam, bảo hành và phụ tùng địa phương không?	Kỹ sư / nhà cung cấp Nhãn sản phẩm, xác nhận hãng và điều kiện bảo hành	Giá Nhật chỉ là so sánh; sản phẩm 100 V chưa xác nhận sử dụng được
Q36 / Dự toán	Ngân sách trần, vận chuyển Nhật-Việt, thuế, thủ tục nhập khẩu và tỷ giá tại ngày đặt hàng là gì?	Giáo xứ / nhà thầu / đơn vị nhập khẩu Báo giá giao hàng và thuế/chi phí thực	Chưa có tổng chi phí về đến công trường
Q37 / Dự toán	Nhân công, giàn giáo, neo, hộp nối, đầu cốt, ống/máng, bít xuyên, thử nghiệm và huấn luyện có đơn giá/khối lượng nào?	Nhà thầu / kỹ sư BOQ phối hợp và báo giá nhà thầu Việt Nam	Không thể coi tổng giá thiết bị Amazon là ngân sách thi công đầy đủ
Q38 / Vòng đời	Tuổi thọ thiết kế, chu kỳ bảo trì/thay thế, phụ tùng dự phòng và người chịu trách nhiệm đã thống nhất chưa?	Giáo xứ / kỹ sư / nhà cung cấp Kế hoạch bảo trì và tài liệu hãng	Dự toán vòng đời và khả năng sửa chữa
Q39 / Nghiệm thu	Ai kiểm tra và ký hồ sơ, thử nghiệm điện, lux, STIPA, gió/ồn, chế độ khẩn cấp và bàn giao bản hoàn công?	Các kỹ sư chịu trách nhiệm Kế hoạch nghiệm thu, biên bản và trách nhiệm ký	Mọi tài liệu hiện là phát triển thiết kế
Q40 / Phạm vi	Có ổ cắm, bơm, phòng phụ trợ, chuông, camera, báo cháy hoặc tải khác ngoài mô hình cần thêm vào không?	Giáo xứ / kỹ sư Danh mục toàn bộ tải hiện có và dự kiến	Tổng tải mô hình không bao quát toàn bộ nhà thờ
Q41 / Mỹ thuật / kiến trúc / kết cấu	Cặp tranh Thánh Phêrô và Phaolô giữa hai cửa sổ mỗi cánh có kích thước, cao độ, khung/kính, vật liệu chịu ẩm, mẫu nghệ thuật, liên kết và cách bảo trì được duyệt nào?	Cha xứ / kiến trúc sư / kỹ sư / đơn vị tranh Mẫu tranh và khảo sát tường/cửa, bản vẽ có ID và kích thước đã ký, kiểm tra chói và neo	Khung1.12×1.62 m và tâmY2.20 chỉ là bao ý tưởng; chưa phải kích thước hay liên kết thi công

Nguồn và cập nhật

VN-QCVN12 - https://tieuchuanxaydung.vsqi.gov.vn/quychuan/view?sohieu=QCVN+12%3A2014%2FBXD official catalogue; active status/scope Full official text fetch returned HTTP 403; project clauses and approval schedule remain pending	
SE-CABLE - https://www.electrical-installation.org/enwiki/General_method_for_cable_sizing Figures G10 B2, G12 PVC 45/50 C, G16 bunched 4/6, G20 B2 copper PVC three loaded conductors International comparison reference; not adopted Vietnamese project compliance	
SE-PROTECT - https://www.electrical-installation.org/enwiki/Practical_values_for_a_protective_scheme General rules and circuit-breaker criteria $I_b \leq I_n \leq I_z$; $I_2 \leq 1.45 I_z$; fault breaking rating Trip curve, fault current, disconnection, selectivity and product still unknown	
SE-VDROP - https://www.electrical-installation.org/enwiki/Calculation_of_voltage_drop_in_steady_load_conditions Figure G29 phase/neutral: $2 I (R \cos \phi + X \sin \phi) L$; copper resistance benchmark 23.7/S ohm/km; X 0.08 ohm/km 23.7 benchmark is for hot copper in the guide's XLPE example; used here as conservative resistance comparison, not permission to operate PVC at XLPE temperature. Manufacturer resistance pending	
SE-VDROP-LIMIT - https://www.electrical-installation.org/enwiki/Maximum_voltage_drop_limit Figure G27 public-LV comparison 3% lighting/5% other, origin to load Comparison budgets only; unmodeled origin-to-DB1 drop means project total cannot pass	
Chạy python3 scripts/build_electrical_budget.py sau khi cập nhật mô hình, xuất điện và làm mới sổ theo quy trình bảo toàn dữ liệu. route-load-schedule.csv giữ mọi ID, thiết bị phía sau, tọa độ đầu/cuối, phụ tải vận hành, phép so sánh và các mục chưa xác nhận. Không cộng các hàng nguồn/trục/nhánh để tính tổng năng lượng.	